

复现 arXiv:2608.05555v1 — Double-Null 自由边界 GS 平衡的 FNO 神经算子代理

Context（背景）

目标：**100% 复现**论文 "*Millisecond-Scale Neural Operator Surrogates for Double-Null Free-Boundary Grad-Shafranov Equilibria*" (Plamen G. Krastev, 2026)，覆盖数据生成、模型、损失、训练、评估全套，并对照论文 Table I/II/III 逐项数字。数据集同时为下一阶段 PINO（物理约束训练）预留全部所需字段。

依据与决策（已与用户确认）：

- 论文代码未公开 ("upon reasonable request")，**不联系作者**，按论文描述 + 合理默认假设实现，用硬指纹校验：模型参数量精确 = 4,770,241、Table I 的 rel L2 = 0.061%±0.006、数据接受率 6000/6000、freegs 中位求解时间 ≈1.77 s。
- 本地 GPU 训练**（conda torch5060，CUDA 可用，freegs 0.8.3.dev54 已装）；延迟数字按本地硬件报告（论文 A100 的 2.77 ms 绝对值不可比，方法论一致）。
- 先冒烟后全量**：小规模冒烟验证 pipeline，跑通后全量生成 6000 样本 + 12 次缩放训练 + 完整评估。
- 所有零碎产物（计划副本、数据、结果、日志、脚本）放入**新建文件夹 dn_fno_2608/**（仓库根目录）；代码模块按仓库惯例放 src/gs_pino/。
- 数据生成**先基准计时再并行分阶段生成**，支持断点续跑。

论文规格（复现目标，已从 PDF 全文提取）

项	规格
问题	双零（DN）自由边界 GS 平衡，TestTokamak 几何；域 $R \in [0.1, 2.0]$, $Z \in [-2.0, 2.0]$ m，65×65 均匀网格
参考示例	freegs 06-xpoints.py：TestTokamak + 双 X 点 control.constrain(xpoints=[(1.1, -0.8), (1.1, 0.8)])（与论文同构，非 MAST 的 03 示例）
输入（9 通道 65×65）	R、Z（线性映射到 [-1,1]）；Paxis、Ip、fvac（z-score 标准化广播）；下/上 X 点坐标 $(R_{lo}^X, Z_{lo}^X), (R_{up}^X, Z_{up}^X)$ （z-score 广播）
输出	单通道 $\psi(R, Z)$ （总极向磁通，z-score 标准化）
采样	Paxis ∈ [200, 3000] Pa、Ip ∈ [5e4, 4e5] A、fvac ∈ [0.5, 3.0]（均匀）；X 点参考 (1.1, ±0.6) m + 上下对称抖动 $ \delta R , \delta Z \leq 0.02$ m（原文 Eq. 4 如此，范围小是论文设定）
数据	训练 5000 (seed 123) / 验证 500 (seed 456) / 测试 500 (seed 789)；接受准则：收敛 + $ Ip, sol - Ip, tgt / Ip, tgt \leq 10\%$ + find_critical 找到 ≥2 个 X 点（论文 6000/6000 全通过）

项	规格
求解器	FREEGS Picard 迭代, $\gamma=1e-12$, isoflux 约束到固定外中平面参考, maxits=50, rtol=1e-3
模型	FNO (neuraloperator 库): lifting 9→64; 4 个 Fourier 层; 每层截断谱卷积 (保留 nmodes=(16,16) 最低模 + 逐点混合); 隐宽 64; 无位置嵌入; 最终 1×1 投影 → 1 通道; 总参数 4,770,241
训练	纯 MSE (无 PDE/几何损失); AdamW lr=1e-3, wd=1e-4; ReduceLROnPlateau (验证 rel L2 连续 20 epoch 无改善 → lr 减半, 下限 1e-5); 早停 patience 75; batch 16; 4 workers; 每档 3 个初始化 seed
缩放实验	$N \in \{500, 1000, 2000, 5000\}$ 固定嵌套子集 (置换 seed 12345), 每档 3 seeds
目标数字	N=5000: rel L2 0.061%±0.006, 物理 RMSE 1.79e-5 Wb; 最佳模型 (seed 3) 测试 rel L2 0.052%、RMSE 1.54e-5 Wb、最佳验证 epoch 310; GS 归一化残差 2.29 (与 freegs 基线一致); freegs 中位 1.77 s

新建文件夹结构（阶段 0 创建，复制本计划为 **PLAN.md**）

```
dn_fno_2608/
├─ PLAN.md           # 本计划副本
├─ data/             # train_123/ val_456/ test_789/ (分块 npz, 生成完合并)
├─ outputs/          # fno_n{500,1000,2000,5000}_s{1,2,3}/ (best.pt, history.json, args.json)
│   └─ report/       # 评估指标 JSON、Table I/II/III 对照、图表
├─ logs/             # 数据生成日志 (含每样本耗时)
└─ scripts/          # run_generate.sh / run_scaling.sh / run_evaluate.sh / run_latency.sh / make_tables.py
```

实施阶段

阶段 0：冒烟验证（验收：全部通过才进全量）

- 1. 创建 dn_fno_2608/ 结构，复制计划为 PLAN.md。
- 2. **单样本 DN 求解冒烟** (临时脚本，以 06-xpoints.py 为模板)：TestTokamak + Equilibrium(Rmin=0.1, Rmax=2.0, Zmin=-2.0, Zmax=2.0, nx=65, ny=65, boundary=freeBoundaryHagenow) + ConstrainPaxisIp(paxis, Ip, fvac) (默认 alpha_m=1.0, alpha_n=2.0, Raxis=1.0) + control.constrain(xpoints=[lo, up], gamma=1e-12) + 论文所述 isoflux 约束 (两 X 点各连固定外中平面参考点 (1.5, 0.0)) + freegs.solve(..., rtol=1e-3, maxits=50)。验证：find_critical 返回 2 个 X 点、 $\psi_{\text{bndry}}=\frac{1}{2}(\psi_{\text{lo}}^{X+\psi}-\psi_{\text{up}}^X)$ 可行、profiles.pprime/ffprime 可生成 dpdpsi/FdFdpsti 场、**若 isoflux 导致不收敛/接受率受损则回退纯 xpoints 模式 (06-xpoints.py 原样) 并记录偏差。**
- 3. **耗时基准**：连续求解 10 个样本，测单次求解均值/中位数 (论文对照 1.77 s)，据此估算 6000 样本 × 并行核心数的总时长，写入日志。
- 4. **模型冒烟**：FNO 前向跑通 + 参数计数脚本 (见阶段 2 指纹匹配)。

阶段 1：数据生成 — 新文件 `src/gs_pino/generate_dn_dataset.py`

复用 `generate_freeigs_dataset.py` 骨架（`joblib` 并行、`_solve_with_retry`、`npz` 保存模式），改动：

- Z 域 $[-1,1] \rightarrow [-2,2]$ ；参数采样只保留 `paxis/Ip/fvac`（论文范围），`alpha_m=1.0`、`alpha_n=2.0` 固定（论文：“剖面形状由 FREEGS 设置固定”）。
- X 点采样： $\delta R, \delta Z \sim U[-0.02, 0.02]$ （独立，**论文 Eq. 4 原文**），下点 $(1.1+\delta R, -(0.6+\delta Z))$ 、上点 $(1.1+\delta R, +(0.6+\delta Z))$ —— 严格上下对称。
- 约束：
`control.constrain(xpoints=[lo, up], isoflux=[(lo_R, lo_Z, 1.5, 0.0), (up_R, up_Z, 1.5, 0.0)], gamma=1e-12)`（冒烟阶段已验证）。
- 接受准则：`solve` 收敛（`try/except`）且 $|\text{eq.plasmaCurrent()} - I_p| / I_p \leq 10\%$ 且 `find_critical(eq.R, eq.Z, eq.psi())` 的 `xpt` 列表长度 ≥ 2 ；拒绝则重采样参数重试。
- **每样本保存全字段（为下一阶段 PINO 预留）**：`psi_total`、`psi_plasma`、`psi_plasma_norm`、`psi_coils`、`R`、`Z`、`mask`（`critical.core_mask`）、`coil_currents`（4 个控制线圈电流）、`greens`（**4×65×65 Green 函数**，`coil.createPsiGreens`）、`dpspsi`、`FdFpsi`（`profiles.pprime(psi_norm_field) / profiles.ffprime(...)`，GS 残差 $\text{RHS} = -\mu_0 R^2 \cdot \text{dpspsi} - \text{FdFpsi}$ 的全部所需）、`params` = [`Ip`, `paxis`, `fvac`]、`x_coords` = [`R_lo`, `Z_lo`, `R_up`, `Z_up`]、`psi_axis/psi_bndry`、`R_axis/Z_axis`、`L/Beta0`。全部 `float32`。估算约 220 KB/样本 × 6000 ≈ 1.3 GB。
- **分阶段生成（断点续跑）**：按 `train/val/test` 分别生成；每个 `split` 再按 **500 样本一块** 输出到 `dn_fno_2608/data/{split}/chunk_{i:03d}.npz`（块文件即天然断点——重跑时跳过已存在的块），全部完成后用现有 `merge_datasets.py` 合并成 `train_123.npz` / `val_456.npz` / `test_789.npz`。
- 并行：`joblib n_jobs=-1`（现有代码同款，Windows `spawn` 下 `_solve_one` 已是模块级函数，兼容）；`--n-jobs` 可显式指定。总时长 = 6000 × 单次耗时 ÷ 核心数（阶段 0 已基准）。
- 记录每样本求解耗时与接受率（目标 100%）进 `dn_fno_2608/logs/`。
- 验收：6000/6000 接受、参数范围统计与论文一致、合并后的 `npz` 字段完整。

阶段 2：模型 — `src/gs_pino/model_dn_fno.py` + 参数指纹匹配

- **neuraloperator 完整本地安装**：`pip install neuraloperator tensorly`（论文原库，`torch5060` 环境内完整可用，不依赖远程）；同时保留仓库已验证的 `models.py:278-305 SpectralConv2d` 手写版本作为对照与回退。
- 按论文描述实现 FNO2d：lifting(9→64) → 4×[谱卷积(截断 `modes=(16,16)` 复数权重) + 1×1 逐点混合] → 1×1 投影(→1)。激活 **GELU**（`neuraloperator` 默认，论文未指明的最合理假设）。
- **参数指纹**：写枚举脚本（宽度/模数/rfft 半模 (16,9)/复权计数惯例/skip 形式组合，库版与手写版对照）搜索 trainable params **精确 == 4,770,241** 的配置。已知：标准配置（width 64, `modes(16,16)`, 复权×2）≈8.41M 对不上；接近值 width 64 + `modes(12,12)`（或 rfft 半模 16×9）≈4.74M。以精确匹配为硬验收，匹配不到则取最接近配置并在 `PLAN.md` 记录偏差。
- 冒烟：前向输出形状 (B,1,65,65)，打印参数量。

阶段 3：数据类 + 训练 —

src/gs_pino/data_dn_fno.py 、 src/gs_pino/train_dn_fno.py

- **数据类**（新写，不用仓库现有的 65→64 插值预处理——论文直接用 65×65）：构造 9 通道输入 (R,Z→[-1,1]; Paxis/lp/fvac/X 点 4 坐标用**训练集**均值/标准差 z-score 后广播)；目标 ψ z-score；归一化统计量随 checkpoint 保存（评估逆变换用）。
- **训练**（新写，不用现有 cosine 退火+课程学习）：纯 MSE；AdamW(1e-3, 1e-4)；ReduceLROnPlateau(patience=20, factor=0.5, min_lr=1e-5) 监控验证 rel L2；早停 patience 75（保存 best 权重 + history.json + args.json）；batch 16、workers 4；AMP 可用；max_epochs 设 800（论文未说明，最佳 epoch 310 + patience 75 通常 <400 内收敛）。
- **冒烟**：N=500 子集、1 seed、小 epoch，验证收敛趋势与保存/恢复逻辑。
- **全量**：dn_fno_2608/scripts/run_scaling.sh 跑 12 次 ($N \in \{500, 1000, 2000, 5000\} \times \text{seed} \in \{1, 2, 3\}$)；嵌套子集用固定置换 (seed 12345) 从 train_123 前 N 个索引取，保证大集合严格包含小集合；输出到 dn_fno_2608/outputs/fno_n{N}_s{s}/。

阶段 4：评估 — src/gs_pino/evaluate_dn_fno.py (+ 延迟脚本)

- **场级**：归一化 rel L2（均值/标准差/中位/P95）、逆归一化物理 RMSE(Wb)——对照 Table I。
- **几何指标**（对照 Table II）：复用/改造 [screening.py:88-133 find_plasma_geometry](#) 的 find_critical 调用：定位 O/X 点（500 样本全成功，论文零失败）； $\psi_{\text{bndry}} = \frac{1}{2}(\psi_{\text{lo}}^X + \psi_{\text{up}}^X)$ 处提取**最大闭合等值线**为分界面（matplotlib contour），Q3+3×IQR 距离滤波剔除偏滤器腿伪影（真值/预测同等处理）；报告分界面平均最近点距离/Hausdorff/面积相对误差/上下 X 点与 O 点误差/ $|\Delta\psi_{\text{bndry}}|$ 。
- **GS 残差诊断**：对预测场逆归一化后二阶中心差分算 $\Delta\psi$ （复用 [screening.py:209-263 compute_gs_residual](#) 思路）， $\text{RHS} = -\mu_0 R^2 \cdot \text{dpdpsi} - F_d F_{d\text{psi}}$ （数据集预存字段），等离子体掩模内归一化；对照 freeps 真值场同格式基线（目标两者一致， ≈ 2.29 ）。
- **延迟**（对照 Table III）：batch 1、500 测试样本；GPU 用 torch.cuda.Event 同步计时、CPU 多线程 perf_counter；freeps 基线用与生成完全相同的求解配置跑 500 样本；报告中位/p95/加速比（本地硬件，注明与论文 A100 不可直接比）。
- **产物**：dn_fno_2608/outputs/report/ 的 metrics JSON + 可视化图（复用 [visualize_freeps.py](#) 风格）。

阶段 5：汇总对照 — dn_fno_2608/scripts/make_tables.py

生成 Table I/II/III 对照表（复现值 vs 论文值 + 偏差），输出复现报告 markdown，明确列出：哪些数字复现成功、哪些因硬件差异（延迟）或未指明细节（激活函数等）有偏差。

假设与决策记录（论文未指明处）

1. **参考示例**：以 freeps 06-xpoints.py 为模板（TestTokamak + 双 X 点 constrain），而非 MAST 的 03 示例。
2. **isoflux 约束**：按论文原文保留“isoflux 约束到固定外中平面参考”——两 X 点各连固定点 (1.5, 0.0) m（仿 MAST DN 示例 (1.45, 0.0) 惯例；该点仅锚定 gauge）。冒烟阶段验证；若不收敛/接受率受损则回退 06-xpoints.py 纯 xpoints 模式并记录偏差。
3. **激活函数**：GELU（neuraloperator 库默认）。
4. **剖面形状**：ConstrainPaxislp 默认 alpha_m=1.0, alpha_n=2.0, Raxis=1.0。

- 5. **X 点抖动**: $\pm 0.02\text{ m}$ 是论文 Eq. 4 原文（范围小为论文设定）； δR 、 δZ 独立均匀采样，上/下点共用同值并镜像 Z —— 严格上下对称。
- 6. **epoch 上限**: 论文未说明，取 800（记录实际触发早停的 epoch 与论文 310 对照）。
- 7. **参数指纹**: 枚举配置至精确 4,770,241；不匹配则记录最接近值。
- 8. **数据集布局**: 分块 500/块生成后合并为 3 个独立 npz (train/val/test)，float32，不压缩。
- 9. **目标 ψ** : 总极向磁通 `eq.psi()`（论文输出"完整极向磁通场"）。
- 10. **输出通道归一化**: ψ 用训练集均值/标准差（论文原文）；训练与 rel L2 均在归一化域计算，物理量逆变换后计算。

验证（端到端验收）

- 1. **冒烟**: 阶段 0 四项全过（DN 求解 2 X 点、isoflux 验证、耗时基准、FNO 前向）。
- 2. **数据**: 6000/6000 接受率；train/val/test 参数分布统计与论文范围一致；全字段（含 `coil_currents/greens/dpdpsi/FdFdpsi`）完整。
- 3. **参数指纹**: `sum(p.numel()) == 4,770,241`。
- 4. **Table I**: $N=5000$ 三 seed 平均 rel L2 $\approx 0.061\% \pm 0.006$ 、物理 RMSE $\approx 1.79e-5\text{ Wb}$ （容差内视为成功）；N 档缩放律 $\approx N^{-0.68}$ 。
- 5. **最佳模型** ($N=5000$, seed 3): 测试 rel L2 $\approx 0.052\%$ 、RMSE $\approx 1.54e-5\text{ Wb}$ 、>95% 样本 <0.12%、最佳验证 epoch ≈ 310 。
- 6. **Table II**: 分界面均值误差 $\sim 0.07\text{ cm}$ 、X 点 0.11–0.16 cm、O 点 $\sim 0.03\text{ cm}$ 量级；`find_critical` 500/500 找到 2 X 点。
- 7. **残差**: FNO 归一化 GS 残差 $\approx$ freegs 基线（比值 ≈ 1.0 ）。
- 8. **延迟**: freegs 中位 $\approx 1.77\text{ s}$ （论文对照）；本地 GPU/CPU 数字与加速比记录。

关键文件

文件	动作
<code>dn_fno_2608/</code>	新建（ PLAN.md 副本、 <code>data/</code> 、 <code>outputs/</code> 、 <code>logs/</code> 、 <code>scripts/</code> ）
src/gs_pino/generate_dn_dataset.py	新建，复用 <code>generate_freegs_dataset.py</code> 骨架 + 分块断点续跑
src/gs_pino/data_dn_fno.py	新建，9 通道输入数据集（65×65 直接使用）
src/gs_pino/model_dn_fno.py	新建，neuraloperator 库版 + 手写 SpectralConv2d 对照
src/gs_pino/train_dn_fno.py	新建，纯 MSE + ReduceLROnPlateau + 早停
src/gs_pino/evaluate_dn_fno.py	新建，复用 screening.py 几何/残差诊断
src/gs_pino/merge_datasets.py	复用（分块合并）
<code>dn_fno_2608/scripts/*.sh + make_tables.py</code>	新建，一键复现与对照表

环境: `conda torch5060`（torch 2.12+cu128）；`pip install neuraloperator tensorly`（阶段 2，本地完整安装）；`freegs/joblib` 已装。